

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

ACTUALIZACIÓN
LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
“PLANTA FOTOVOLTAICA LOS LIBERTADORES”

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	2
ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	5
1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.....	6
1.1 Descripción del Proyecto	6
2 INTRODUCCIÓN.....	9
3 OBJETIVOS.....	10
3.1 Objetivo general.....	10
3.2 Objetivos específicos	10
4 ÁREA DE INFLUENCIA.....	10
4.1 Determinación y justificación del área de influencia.....	10
5 METODOLOGÍA	13
5.1 Vegetación potencial del área de estudio	13
5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	13
5.2.1 Antecedentes de la metodología COT	13
5.3 Cartografía del componente vegetacional	15
5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio	15
5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística	15
5.4.2 Origen fitogeográfico	16
5.4.3 Tipos biológicos.....	17
5.4.4 Distribución en Chile.....	17
5.4.5 Especies en categoría de conservación.....	17
5.5 Sistematización de la información	18
5.6 Cumplimiento de la Ley 20.283	18
5.7 Singularidades ambientales	18

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

6	RESULTADOS	21
6.1	Vegetación potencial en el área de estudio.....	21
6.2	Vegetación presente en el área de estudio	23
6.2.1	Identificación de las unidades vegetacionales.....	23
6.2.2	Caracterización de las unidades vegetacionales.....	24
?	Uso agrícola.....	24
?	Pradera arborescente de <i>Cynara cardunculus</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	25
6.3	Cartografía de unidades vegetacionales.....	26
6.4	Catastro de la flora presente en el área de estudio	28
6.4.1	Composición y riqueza florística	37
6.4.2	Origen fitogeográfico	38
6.4.3	Tipo biológico.....	38
6.4.4	Distribución en Chile	39
6.4.5	Especies en categoría de conservación.....	40
6.5	Sistematización de la información	40
6.6	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	40
6.7	Singularidades ambientales	40
6.7.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	41
6.7.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	42
6.7.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes	42
6.7.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	42
6.7.5	Presencia de bosques de preservación.....	42
6.7.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	43
6.7.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	43
6.7.8	Presencia de especies endémicas.....	43
6.7.9	Presencia de especies de distribución restringida	43
6.7.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	43

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

6.7.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	43
6.7.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	44
6.7.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	44
6.7.14	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)	44
6.7.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	44
6.7.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....	45
7	CONCLUSIONES.....	46
8	BIBLIOGRAFÍA.....	47
9	ANEXOS	50
9.1	Sistematización de la información	50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas	14
Tabla 2.	Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN & BLANQUET.....	15
Tabla 3.	Origen fitogeográfico de la flora.....	16
Tabla 4.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular	17
Tabla 5.	Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	24
Tabla 6:	Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto.....	29
Tabla 7:	Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	37
Tabla 8.	Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.....	37
Tabla 9.	Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio	41
Tabla 10.	Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile	41

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Vista aérea del Área de Estudio	7
Imagen 2: Ubicación espacial del proyecto.....	8
Imagen 3: Área de influencia del proyecto	12
Imagen 4: Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).	22
Imagen 5: Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (1994).	23
Imagen 6: Vista general de la formación Uso Agrícola	25
Imagen 7: Vista general de la formación Pradera arborescente de <i>Cynara cardunculus</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	26
Imagen 8: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.	27
Imagen 9: Origen fitogeográfico	38
Imagen 10: Tipo biológico	39
Imagen 11: Distribución de especies en Chile.....	39

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos para evacuar la energía generada a la red de distribución existente mediante una línea de evacuación de aproximadamente 303,21 m de longitud, el empalme se compone de una cámara a la que llegan los cables subterráneos, ubicada en el primer poste, por este suben los cables y se conectan al segundo poste y, posteriormente, al tercer poste el cual se conecta a la línea de evacuación. Estos tres postes del empalme estarán dentro del predio.

La PFV tendrá una potencia de 8 MW, y será construida en una etapa dentro de un periodo de 6 meses, para tener 30 años de vida útil, finalizando con una etapa de cierre que tendrá una duración de 4 meses.

El proyecto estará ubicado administrativamente en la Comuna de Graneros, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

El proyecto cuenta con un terreno de 13,1 Ha, sobre las cuales se ejecutarán las distintas obras que lo componen, sin considerar la línea de evacuación y faja de servidumbre.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	



Imagen 1: Vista aérea del Área de Estudio

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 13,1 ha.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	



Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

2 INTRODUCCIÓN

Uno de los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental en la Ley n°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente consiste en la realización de una línea de base. Ésta corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, que permite evaluar los posibles impactos que puedan generarse sobre las componentes del medio ambiente. Incluye el medio biótico de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 literal f), del reglamento SEIA.

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de Flora y Vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo los días 30 y 31 de marzo, 20 y 21 de septiembre del año 2016 y 6 de junio del año 2017, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias Forestales, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental. A continuación, se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta Fotovoltaica Los Libertadores” 8MW, Comuna de Graneros, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 Determinación y justificación del área de influencia

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede lo recomendado por la “Guía para la descripción del Área de Influencia SFF”, del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 14,30 ha, en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto. Estas obras se agruparon en tres áreas, según las características propias de cada una:

- **Área Planta Fotovoltaica:** Área destinada la construcción y operación de los paneles fotovoltaicos transformadores de energía solar en eléctrica. Tiene una superficie de 13,17 ha lo que equivale al 92,09% del área de influencia del proyecto.
- **Área de Acceso y Línea de Evacuación:** Área destinada a los accesos a través de una faja de servidumbre que accede desde la caletera sur de Ruta H-182 hacia el área de la planta fotovoltaica y la línea de conexión con 9 postes a lo largo de 303,21 m. Esta área tiene una superficie de 1,13 ha lo que equivale al 7,9% del área de influencia.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	



Imagen 3. Área de influencia del proyecto

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

5 METODOLOGÍA

5.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó una caracterización vegetal al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el Área de Estudio se realizó una campaña de terreno en otoño los días 30 y 31 de marzo, en primavera los días 20 y 21 de septiembre del año 2016 y en otoño el día 6 de junio de 2017.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 2.500 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

5.2.1 Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
(H)	Índice	3	4	5	6

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 Cartografía del componente vegetal

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas de muestreo de flora circulares de 16 m de radio (803 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984.

La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de O'Higgins. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

5.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.4 Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

5.4.5 Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico de Extinción” (CR), “En Peligro

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

de Extinción” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT) , “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015 y 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (BENOIT I 1989) y “Libro Rojo de la Región de O’ Higgins (SEREY I *et al.* 2007).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

5.5 Sistematización de la información

Con el objetivo de sistematizar la información sobre la descripción de especies identificadas de flora se realiza una plantilla de registro, basada en el anexo II de la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental. Cuya información contenida corresponde a las observaciones de todos los ejemplares de flora vascular reconocidas en terreno, información general sobre la descripción del punto de muestreo o parcela y observaciones.

5.6 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

- Sobre las singularidades de Vegetación:

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos números 366/1944, 129/1972, 1427/1941, 13/1995 y 490/1976. Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

definidos en las estrategias regionales.

14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).

17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

6 RESULTADOS

6.1 Vegetación potencial en el área de estudio

Según la tipología de GAJARDO, R (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como la Región “Del Matorral y del Bosque Esclerófilo”, Sub-región “Del Bosque Esclerófilo”, formación “Bosque Esclerófilo Costero” con presencia de cultivos de riego en localidades aledañas. En términos generales, el tipo de esta formación vegetacional corresponde a bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado respecto a su formación inicial. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde en la zona central del país, a condiciones ambientales de cultivo muy favorables (imagen 4).

Esta clasificación presenta siete subtipos llamados *Beischmiedia miersii* – *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* y *Blepharocalix cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*, de los cuales el que mayor se adecúa a las condiciones fisiográficas del área de estudio es el subtipo *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*. Esta comunidad boscosa se encuentra repartida especialmente en quebradas húmedas y laderas sombrías, alcanzando en ciertos casos un gran desarrollo en sus doseles superiores (GAJARDO R 1994). Sin embargo, el lugar se presenta alterado y modificado en relación a los atributos originales recién mencionados.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	



Imagen 4. Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetal “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*” el que se caracteriza por ser un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*. *Cryptocaria alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis* con presencia de

individuos aislados de Quillaja saponaria o Lithrea caustica. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con Jubaea chilensis (imagen 5).



Imagen 5. Piso vegetacional del área de estudio según Luebert y Pliscoff (1994).

6.2 Vegetación presente en el área de estudio

6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 14,3 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a Uso Agrícola con 13,23 ha, en su parte interior en sector sur intersecta con una formación de pradera arborescente con 1,07 ha.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetal	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Uso Agrícola	13,23	92,51
Pradera arborescente de <i>Cynara cardunculus</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	1,07	7,48
TOTAL	14,3	100

6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

- **Uso agrícola**

Esta formación es la de mayor extensión en el área de estudio, abarcando 13,22 ha equivalentes al 92,51%. Se encuentra asociada a la planta fotovoltaica donde se ubicarán los paneles, a la línea de transmisión y a al camino de acceso a la Planta Fotovoltaica.

Se trata de un cultivo anual de maíz y porotos, por lo que tras la cosecha la mayor parte del terreno se encuentra descubierta hasta las siembras del año siguiente. En la temporada de otoño se observó una planicie con surcos de plantación, mientras que en la temporada de primavera se halló el terreno arado. Por lo que la cobertura de la vegetación fue cercana al 5% en toda la superficie.

Las especies herbáceas representativas son *Amaranthus hybridus* (Bledo) y *Brassica rapa* (Nabo) y *Cynara cardunculus* (Cardo). Mientras que las especies acompañantes son *Vicia faba* (Haba), y *Capsella bursa – pastori* (Bolsa de pastor), entre otras.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	



Imagen 6. Vista general de la formación Uso Agrícola

- **Pradera arborescente de *Cynara cardunculus* y *Eucalyptus globulus***

Esta formación se ubica al lado sur de estudio. El total representa un 1,07% de la superficie prospectada, está cubierta por especies herbáceas de alrededor de 2 m de alto con individuos arbóreos de más de 6 m de altura. Se encuentra asociada a la planta fotovoltaica donde se ubicarán los paneles.

La especie herbácea representativa es *Cynara cardunculus* (Cardo). Mientras que la especie acompañante corresponde a *Sorghum halepense* (Sorgo de Alepo).

Por otra parte, las especies con individuos arbóreos del estrato superior (entre 6 y 10 m de altura) presentes en la formación corresponden a *Eucalyptus globulus* (Eucalipto). Además, en la formación

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

es posible encontrar un individuo nativo correspondiente a *Acacia caven* (2,5 m de altura), el único del Decreto Supremo 68 presente en el área de estudio.



Imagen 7. Vista general de la formación Pradera arborescente de *Cynara cardunculus* y *Eucalyptus globulus*.

6.3 Cartografía de unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 2 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:2.500, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 8).

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	



Imagen 8: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

6.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en D.S 68 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la tabla 8.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Sorgo de alepo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, IP, RM	-	1
Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maíz	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	V, VI, VII, RM	-	1
Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus L.</i>	Bledo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII,	-	2

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
									VIII, IX, X, JF, RM		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, RM, JF.	-	2
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, IV, V, VII, VIII, IX, X, RM	-	1
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intibus</i>	Achicoria	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, JF, IP, RM	-	1

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	La hierba del chancho	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, IP	-	1
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinosa	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RM	-	2
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echioides</i> L.	Pega pega	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-	1
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII	-	1

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
									VIII, X, JF, RM		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	-	-	-	hierba anual	Adventicia	II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, RM	-	2
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsa de pastor	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, IP	-	1

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla alta	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VII, VIII, IX, X, RM	-	2
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina var. <i>caven</i>	Espino	-	-	-	Árbol	Nativa	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	si	r
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia faba</i> L.	Haba	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-	1
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI,	-	2

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
									VII, VIII, IX, X, RM		
Magnoliopsida	Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Palomilla	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VII, VIII, IX, X, RM	-	+
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	-	-	-	Hierba anual	Nativa	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, RM	-	+

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Eucalipto	-	-	-	Árbol	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-	2
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Acederilla	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, RM	-	1
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Morera	-	-	-	Arbusto	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, JF, RM	-	1

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

Estado de conservación											
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	RCE	L. Rojo - Terrestre	L. Rojo - Regional	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distrib. en Chile	D S 6 8	Braun - Blanquet
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Higuera loca	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, JF, RM	-	2

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

6.4.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 22 especies. Las especies registradas forman parte de 11 familias y 22 géneros.

De las 22 especies de plantas vasculares registradas, 2 corresponden a la Clase Liliopsida y 20 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	Nº especies área de estudio	Nº especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	-
Liliopsida	2	1.069	9,09	0,18
Magnoliopsida	20	3.906	90,9	0,51
Polypodiopsida	-	114	-	-
Total	22	5.105	100	0,69

De acuerdo con la Tabla 9, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 90,9% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 9,09% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 11 familias registradas en el área de estudio (Tabla 8 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (7 especies), Brassicaceae (3 especies) y Fabaceae (3 especies), mientras que el resto abarca entre una y dos especies.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	7
Brassicaceae	3
Poaceae	3

6.4.2 Origen fitogeográfico

De las 22 especies, se determinó que 20 especies son introducidas (90,91%) y 2 especies son nativas de Chile (9,09%). Además, ninguna especie presente es endémica.

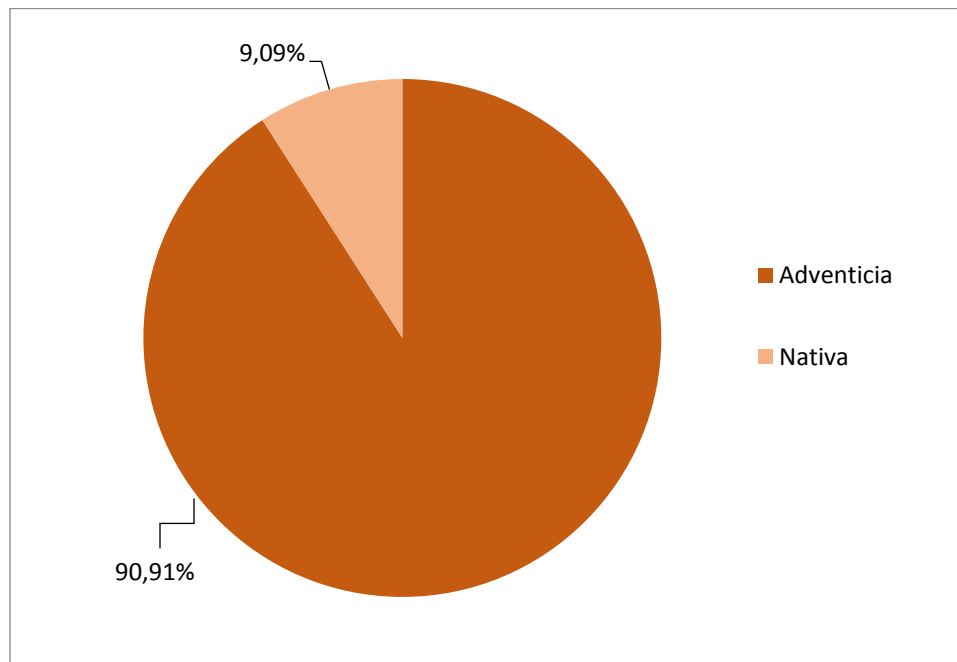


Imagen 9: Origen fitogeográfico

Dentro de las especies nativas halladas en terreno que se presentan en el D.S 68, se encontró un individuo de *Acacia caven* en la formación vegetacional “Pradera arborescente de *Cynara cardunculus* y *Eucalyptus globulus*” al sur del área de impacto del proyecto.

6.4.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto las hierbas anuales y las hierbas perennes son las más comunes, representando un 73% (16 especies) y 14% (3 especies) respectivamente, le sigue los tipos biológicos árbol con el 9% (2 especies), mientras que el tipo arbusto, conformado por 1 especie, equivale al 4%.

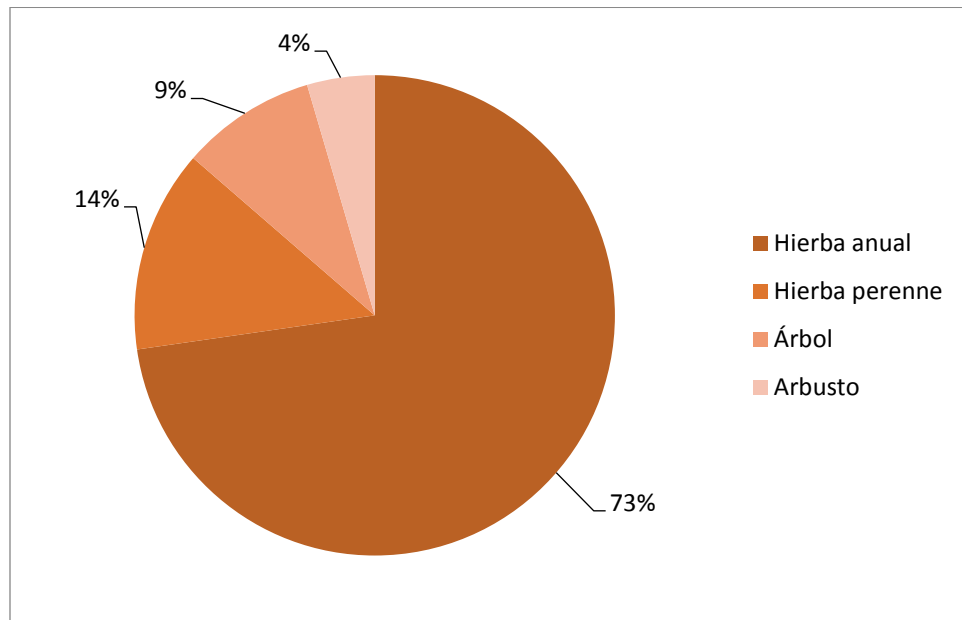


Imagen 10: Tipo biológico

6.4.4 Distribución en Chile

La Imagen 11 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).

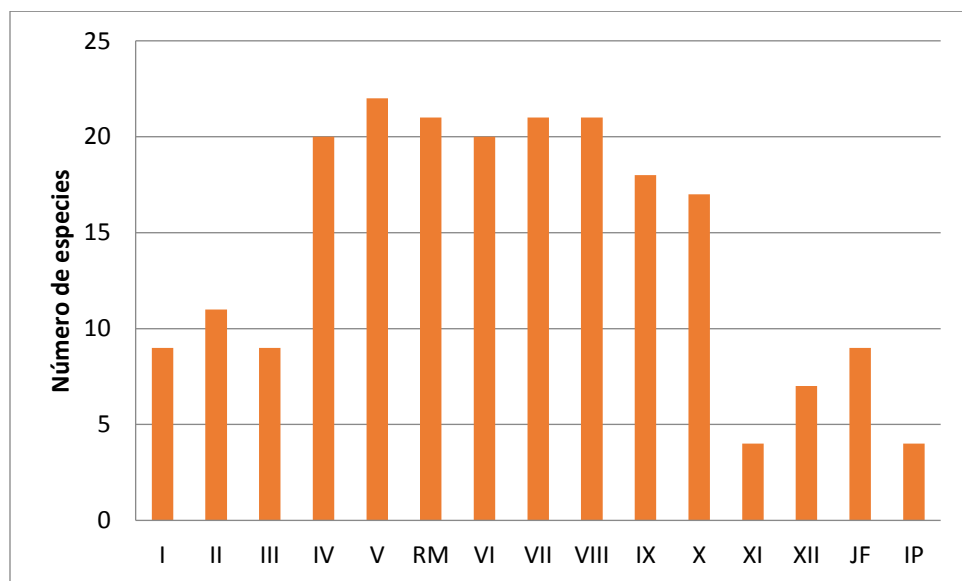


Imagen 11: Distribución de especies en Chile

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo y de los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

6.4.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre y Libro Rojo Regional) no se encontraron especies en categoría de conservación.

6.5 Sistematización de la información

La información contenida se presenta en la planilla de registro ANEXO 9.1 de este documento.

6.6 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, no se encontraron especies originarias de Chile.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

6.7 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Los Libertadores"	
	Fecha: Junio - 2017	

6.7.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 2 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región de O'Higgins.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:2.500), presenta una referencia general de la vegetación de la Región (tabla 11).

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Terrenos agrícolas	405.304,3
Praderas perennes	0

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías matorral abierto, matorral muy abierto, cuya primera especie dominante o codominante corresponda a la de la formación vegetacional en análisis y Terrenos agrícolas. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 17.

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Uso agrícola	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Terrenos agrícolas que para la Región de O'Higgins se definen con una superficie de 405.304,3 ha
Pradera arborescente de <i>Cynara cardunculus</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	Para esta formación donde la especie herbácea dominante es <i>Cynara cardunculus</i> y la especie arbórea dominante es <i>Eucalyptus globulus</i> , ambas especies perennes, no es posible asociarla ya que no existe equivalencia en el Catastro de CONAF para la Región de O'Higgins.

El catastro vegetal señala que el uso Terrenos agrícolas y Praderas perennes cubre 405.304,3 ha de la Región de O'Higgins, de las cuales 14,3 ha se encuentran en el área de estudio, equivalentes

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

al 0,003% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.7.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

6.7.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

6.7.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

6.7.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es “aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del reguardo de dicha diversidad”. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a matorrales, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

6.7.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

6.7.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

6.7.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificó especies endémicas de Chile, según el Catálogo de las plantas vasculares del cono sur.

6.7.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

6.7.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 8), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

6.7.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

6.7.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.

6.7.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

6.7.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

6.7.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6.7.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

7 CONCLUSIONES

- Según la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetal “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Bosque Esclerófilo Costero”.
- En el área de estudio se identificaron dos formaciones vegetales, que corresponden a “Uso Agrícola” y “Pradera arborescente de *Cynara cardunculus* y *Eucalyptus globulus*”.
- En total se registraron 22 especies vasculares, de las cuales 20 especies (90,9%) son introducidas y 2 (9,09%) son nativas, mientras que ninguna es endémica de Chile.
- No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- No se detectaron singularidades ambientales establecidas en la Guía de Evaluación Ambiental.
- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 entre los artículos 5 al 11.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

8 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT I** (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.
- BRAUN – BLANQUET J** (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- BRAUN – BLANQUET J** (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- CONAF** (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.
- CONAF** (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].
- CONAMA** (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S. 29** (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- D.S. 151** (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 50** (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 51** (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 23** (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 33** (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 41** (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

D.S. 42 (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 19 (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 13 (2013) Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 52 (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 38 (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 16 (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

ETIENNE, M & CONTRERAS D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

MARTICORENA C (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SEREY I, M RICCI & C SMITH – RAMÍREZ (2007). Libro Rojo de la Región de O’Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile. 222 pp.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

	Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Los Libertadores”	
	Fecha: Junio - 2017	

9 ANEXOS

9.1 Sistematización de la información

Ver archivo .xls adjunto a línea base.